

Leitfaden für die Erstellung von wissenschaftlichen Arbeiten

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und Produktionssystematik
Prof. Dr.-Ing. J. Franke



"I didn't write the book report. I downloaded and printed it directly from the Internet, but I did collate and staple it myself."

Inhaltsverzeichnis

1	VORWORT	1
2	ALLGEMEINES	2
2.1	Zeitlicher Ablauf	2
2.2	Umfang.....	3
2.3	Anzahl abzugebender Exemplare	3
2.4	Bewertung der Arbeit.....	4
3	FORMALE RICHTLINIEN	5
3.1	Formatierung	5
3.2	Gliederung	5
3.3	Allgemeine Gestaltungshinweise.....	6
3.3.1	Absätze	6
3.3.2	Silbentrennung	6
3.3.3	Leerzeichen	6
3.4	Darstellungshinweise	7
3.4.1	Abbildungen.....	8
3.4.2	Tabellen	9
3.4.3	Diagramme	10
3.4.4	Formeln.....	11
3.5	Anhang.....	11
3.6	Eidesstattliche Erklärung	11
4	AUFBAU DER ARBEIT	13
4.1	Grundsätzliches	13
4.2	Einleitung und Zielstellung.....	14
4.3	Grundlagen und Stand der Technik.....	15
4.4	Handlungsbedarf.....	15
4.5	Methodenteil	16
4.6	Ergebnisteil	17
4.7	Diskussionsteil.....	17
4.8	Zusammenfassung und Ausblick	17
5	ANFERTIGUNG DER AUSARBEITUNG	19
5.1	Der Schreibprozess.....	19

5.1.1	Wissenschaftliches Lesen	19
5.1.2	Wissenschaftliches Schreiben	20
5.1.3	Überarbeitung von Texten	21
5.2	Grundregeln des wissenschaftlichen Arbeitens	22
5.3	Hinweise zum wissenschaftlichen Schreiben	22
5.4	Formulierungshilfen.....	25
6	ZITIEREN VON QUELLEN	29
6.1	Literaturverzeichnis nach DIN ISO 690	29
6.2	Zitieren	30
6.2.1	Gute wissenschaftliche Praxis	31
6.2.2	Direkte Zitate	32
6.2.3	Indirekte Zitate	32
6.2.4	Sekundärzitate	33
6.3	Quellenarten	33
6.4	Die Wissenschaftlichkeit von Quellen	35
6.4.1	Zitierfähigkeit	35
6.4.2	Zitierwürdigkeit	36
6.4.3	Relevanz	36
6.5	Arbeiten mit elektronischen Quellen	37
6.5.1	Umgang mit elektronischen Quellen	37
6.5.2	Notwendige Angaben zu elektronischen Quellen	39
7	FRAGENKATALOG ZUR ARBEIT	42
8	ALLGEMEINE HINWEISE.....	43
9	LITERATURVERZEICHNIS	44

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Zutaten für die studentische Arbeit [1]	2
Abbildung 2: Das FAPS-Logo besteht aus den Farben FAPS-Grün (RGB 151, 193, 57) und Weiß.....	9
Abbildung 3: Beispiel für die Formatierung eines Diagrammes	10
Abbildung 4: Verfassen von Zusammenfassung und Ausblick [1]	18
Abbildung 5: Strukturierung von Inhalten mittels Mind Map [1].....	20
Abbildung 6: Der Student beim Quellentransport [1].....	29
Abbildung 7: Sondereintrag im Literaturverzeichnis	30
Abbildung 8: Der Quellennachweis [1]	31

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Fristen und Abgabebedingungen für studentische Arbeiten	3
Tabelle 2: Beispieltabelle.....	9
Tabelle 3: Unterschiedliche Merkmale und Einsatzmöglichkeiten von gedruckten Quellen [11]	33
Tabelle 4: Unterschiedliche Merkmale und Einsatzmöglichkeiten von elektronischen Quellen [11]	38

Abkürzungsverzeichnis

BA	Bachelorarbeit
DA	Diplomarbeit
DOI	Digital Object Identifier
MA	Masterarbeit
PA	Projektarbeit
SA	Studienarbeit

1 Vorwort

Liebe Studierende,

wissenschaftliches Arbeiten will gelernt sein. Dieser Leitfaden soll Ihnen Hilfe bei der Erstellung Ihrer studentischen Arbeit bieten.

Der Leitfaden dient vorrangig dazu die Anforderungen des Lehrstuhls und des Betreuers hinsichtlich der Dokumentation einer wissenschaftlichen Arbeit klar zu kommunizieren. Darüber hinaus bietet dieses Dokument eine Einführung in den Prozess des wissenschaftlichen Arbeitens. Dies umfasst einerseits eine Erläuterung der guten wissenschaftlichen Praxis, andererseits werden formale Richtlinien und Vorgaben vorgestellt. Des Weiteren wird ausgeführt, wie Struktur und inhaltlicher Aufbau einer wissenschaftlichen Arbeit zu gestalten sind.

Nicht zuletzt soll der Leitfaden ein Nachschlagewerk für Fragen, die während der Erstellung der Arbeit auftreten, sein sowie den Einstieg in Ihre Arbeit erleichtern und Ihnen dabei helfen, auftretende Hürde zu überwinden.

Der Lehrstuhl FAPS wünscht Ihnen viel Erfolg und gutes Gelingen!

2 Allgemeines

Dieser Leitfaden gilt für die Erstellung von studentischen Arbeiten, die am Lehrstuhl FAPS angefertigt werden. Dazu zählen Bachelorarbeiten (BA), Projektarbeiten (PA), Masterarbeiten (MA), Studienarbeiten (SA) sowie Diplomarbeiten (DA).

Mit der Arbeit weist der/die Studierende nach, dass er/sie in der Lage ist, eine definierte wissenschaftlich-technische Aufgabenstellung aus dem entsprechenden Aufgabenbereich mit Hilfe wissenschaftlicher Methoden zu bearbeiten und schriftlich darzustellen sowie im Fall von Bachelor- und Projektarbeiten, diese im Rahmen eines Vortrags zu präsentieren und zu verteidigen.

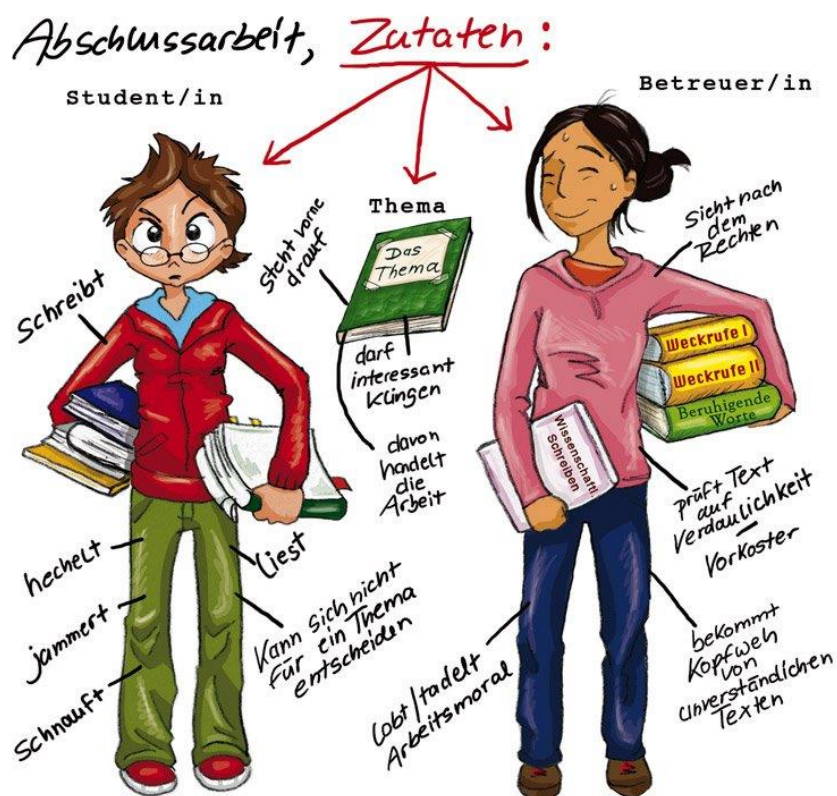


Abbildung 1: Zutaten für die studentische Arbeit [1]

2.1 Zeitlicher Ablauf

1. Absprache der Aufgabenstellung mit dem entsprechenden Betreuer
2. Erstellung einer Grobgliederung einschließlich eines vorläufigen Zeitplans sowie Inhalten und Methoden des geplanten Projekts in Absprache mit dem Betreuer (nach spätestens 5 Wochen)

3. Anmeldung der Arbeit beim Prüfungsamt (durch den Betreuer)
4. Bearbeitung und Dokumentation des Projekts
 - a. Literaturrecherche
 - b. Vorbereitung der Untersuchungen (Methodik)
 - c. Durchführung der Untersuchung
 - d. Auswertung
 - e. Schriftliche Niederlegung des gesamten Projekts (hierfür sollten **mind. 8 Wochen** eingeplant werden, Vorlage von Zwischenergebnissen erfolgt in regelmäßigen Absprachen mit dem Betreuer)
5. Fristgerechte Abgabe der Arbeit gemäß Tabelle 1
6. Bachelor- und Projektarbeit: Präsentation und Verteidigung der Arbeit in einem 20-minütigen Vortrag

Tabelle 1: Fristen und Abgabebedingungen für studentische Arbeiten

Art der Arbeit	Max. Bearbeitungszeitraum	Abgabe der Arbeit
Bachelorarbeit	5 Monate	Lehrstuhl
Projektarbeit	6 Monate	Lehrstuhl
Masterarbeit	6 Monate	Lehrstuhl
Studienarbeit	9 Monate (MB), 6 Monate (Wing)	Lehrstuhl
Diplomarbeit	6 Monate	Prüfungsamt

2.2 Umfang

Der Umfang der Arbeiten ist stark abhängig vom Inhalt der Aufgabenstellung und kann nicht pauschalisiert werden. Als grobe Richtwerte können jedoch folgende Erfahrungswerte herangezogen werden, Anhang und Verzeichnisse werden dabei nicht mit eingerechnet:

Bachelorarbeit: ca. 60-80 Seiten
 Projekt-/Studienarbeit: ca. 60-80 Seiten
 Master-/Diplomarbeit: ca. 80-120 Seiten

2.3 Anzahl abzugebender Exemplare

Abzugeben sind zwei gebundene Exemplare der Arbeit. Die Arbeit ist einseitig zu drucken außer dies ist mit dem Betreuer anders abgesprochen. Die Exemplare

müssen klebegebunden sein mit klarer Deckfolie und grünem Abschlussblatt (FAPS-grün).

Bachelor-, Studien-, Projekt- und Masterarbeiten sind beim Betreuer abzugeben. Diplomarbeiten müssen im Prüfungsamt abgegeben werden.

Zudem ist zu jedem Exemplar eine CD/DVD mit folgenden Inhalten abzugeben:

- Digitale Version der Arbeit (Word und PDF)
- Digitale Quellen (Paper, Internetseiten, Scans, etc.)
- Citavi-Datei (falls vorhanden)
- Bilder
- Tabellen
- Messwerte, Modelle, etc.
- Sonstige Daten

2.4 Bewertung der Arbeit

Leistung wird als Verhältnis von Arbeit und Zeit gemessen. Eine gute Leistung besteht in diesem Verständnis darin, dass ein bestimmter Arbeitsumfang in kurzer Zeit erbracht wird. Dies gilt sowohl für das gesamte Studium als auch für einzelne studentische Arbeiten und nicht zuletzt auch für das spätere Berufsleben. [2]

Die Bewertung erfolgt nach festgelegten Bewertungskriterien. Insgesamt ist nicht nur die schriftliche Ausarbeitung für die Bewertung relevant, sondern auch die Arbeitsweise. Dabei orientiert sich die Bewertung an Zielvorstellungen, die auch an die Arbeitsweise eines Ingenieurs in der Berufspraxis gestellt werden.

Folgende Kriterien werden für die Bewertung herangezogen:

- Systematische Vorgehensweise
- Persönlicher Einsatz, Kreativität
- Erfüllung der Aufgabenstellung
- Selbstständigkeit bei der Bearbeitung
- Anwendung von Fachkenntnissen
- Diskussion, kritische Beurteilung der Arbeitsergebnisse
- Darstellung der Ausgangslage
- Sorgfalt, Vollständigkeit, Verständlichkeit der Darstellung
- Äußere Form der Arbeit
- Ausdruck und Stil
- Rechtschreibung und Grammatik

3 Formale Richtlinien

Grundsätzlich empfiehlt es sich den Kurs „Wissenschaftliche Arbeiten mit Word“ aus dem Kursangebot des Rechenzentrums zu besuchen. Dort können Grundlagen der Formatierung, Korrektes Einbinden von Grafiken, Erstellen von Verknüpfungen und Verweisen, automatisches Erstellen von Inhalts- und Abbildungsverzeichnissen etc. erlernt werden. Das aktuelle Kursangebot ist zu finden unter:

<https://www.rrze.fau.de/ausbildung/site/kurse/index.php>

3.1 Formatierung

Es sollte die FAPS-Vorlage für die Ausarbeitung wissenschaftlicher Arbeiten verwendet werden. Eine Bearbeitung der Vorlage sollte nur im „Textteil“ erfolgen. Es sollte keine manuelle Änderung von beispielsweise Kopf-/Fußzeilen, Inhaltsverzeichnis oder Abbildungsverzeichnis durchgeführt werden. Allgemein gelten folgende Grundsätze der Formatierung:

Papierformat:	weißes Papier DIN A4
Schriftart:	Arial (12pt)
Zeilenabstand:	1,2
Ausrichtung:	Blocksatz in Verbindung mit Silbentrennung
Schrift hervorhebung:	Nur im Ausnahmefall verwenden; Überschriften gemäß Vorlage verwenden und nicht unterstreichen
Aufzählungszeichen	Aufzählungszeichen sind aus der Vorlage zu verwenden; Grundsätzlich sind nur quadratische und keine runden Aufzählungszeichen einzusetzen (FAPS-Grün).

3.2 Gliederung

Zu Beginn der Arbeit steht das Inhaltsverzeichnis, das eine sinnvolle Strukturierung des Inhalts schaffen sollte. Auf einen logischen Aufbau der Argumente und der Gliederung ist zu achten: Die Argumentation geht vom Allgemeinen zum Speziellen. Die gewählten Überschriften sollten zudem aussagefähig sein und in einem konsistenten Zusammenhang stehen. [3]

Folgende formale Aspekte müssen beachtet werden:

- Die Kapitel des Textteils sind numerisch, mit nicht mehr als drei Stellen, zu gliedern. Der letzten Ziffer folgt kein Punkt (s. Vorlage)

- Gibt es einen Untergliederungspunkt 1.1 muss es auch einen Untergliederungspunkt 1.2 geben (gilt auch für weitere Gliederungsebenen).
- Hauptkapitel mit mindestens 3 Unterkapiteln strukturieren (ideal ist eine gleichmäßige Struktur, z.B. 5 Kapitel in der 1. Stufe mit je 4 Kapiteln in der 2. Stufe, mit je 3 Kapiteln in der 3. Stufe)
- Überschriften im Inhaltsverzeichnis entsprechen wörtlich den Überschriften in der Arbeit
- Seitennummerierungen angeben (nur die erste Seitenzahl, auf der der Abschnitt beginnt)
- Seitennummerierung beginnt mit der Einleitung; Verzeichnisse erhalten eine separate Nummerierung in römischen Ziffern, wobei das Deckblatt nicht mitgezählt wird.

3.3 Allgemeine Gestaltungshinweise

Der Aufbau der Arbeit soll in sich abgeschlossen, die Ausdrucksweise kurz, sachlich, stilistisch einwandfrei und wissenschaftlich exakt sein (siehe Kapitel 5). Ebenso gilt es auch der formalen Gestaltung des geschriebenen Textes auf einige Grundsätze zu achten.

3.3.1 Absätze

Der Fließtext wird in inhaltlich sinnvolle Absätze unterteilt. Dabei ist darauf zu achten, dass ein Absatz stets aus mind. 2 Sätzen besteht. Innerhalb eines Kapitels wird zwischen den einzelnen Absätzen keine Leerzeile eingesetzt. Am Ende eines Kapitels ist vor der nächsten Überschrift jedoch eine Leerzeile einzufügen.

3.3.2 Silbentrennung

Auf Rechtschreibung, Grammatik, Kommasetzung und sprachlichen Ausdruck wird Wert gelegt. Falls das Trennprogramm des PC genutzt wird, sollten die vollzogenen Trennungen überprüft werden, da hierbei oftmals Fehler auftreten (z. B. „Wechselkurs-entwicklung“). [4]

3.3.3 Leerzeichen

Das Leerzeichen steht zwischen zwei Wörtern und nach Satzzeichen. Im gesamten Dokument dürfen niemals zwei Leerzeichen hintereinander stehen. D. h. um beispielsweise Zentrierungen oder Texteschübe zu erzeugen, wird nicht mit

Leerzeichen sondern mit Tabulatoren oder den Formateinstellungen der Textverarbeitung gearbeitet. [5]

Zum Schluss sollten alle doppelten Leerzeichen, die im Text vorzufinden sind entfernt werden. Dazu bietet es sich an, die Ersetzen-Funktion zu nutzen, nach zwei Leerzeichen zu suchen und durch ein Leerzeichen zu ersetzen. Mit der Funktion „Alle Ersetzen“ wird dies auf den kompletten Text angewendet. [5]

Zusätzlich zum normalen Leerzeichen, gibt es auch **geschützte Leerzeichen**. Diese verhindern einen ungewollten automatischen Zeilenumbruch an der Position des Leerzeichens, der die Leserlichkeit verschlechtern und den Lesefluss stören könnte. Diese können durch die Tastenkombination STRG + Shift + Leertaste erzeugt werden. Dies sollte konsequent im ganzen Text an den entsprechenden Stellen umgesetzt werden. Anwendungsfälle dazu sind folgende: [6]

- Zwischen Anrede und Namen einer Person: „Prof. Dr. Beispielhausen“
- Datumsangaben, also z. B. 19. September 2007
- Abkürzungen, also „z. B.“, „u. a.“, „z. T.“, „d. h.“, ...
- Zwischen Zahlenwert und Maßeinheit: „44 mm“
- In Verbindung mit Zahlen, also z. B. 1.350 Personen, Nr. 5
- Zitatquellen, also z. B. Steinle 1996, S. 95-96ff.

3.4 Darstellungshinweise

Die textlichen Erläuterungen sind gegebenenfalls durch Abbildungen, Tabellen und Formeln zu ergänzen, wobei diese im umgekehrten Fall nicht ohne Bezug im Text stehen sollten. Die Darstellungen sind möglichst nah am Text zu platzieren, der sich auf sie bezieht. Bei Grafiken und Tabellen ist das Verhältnis von Platzbedarf und Inhalt kritisch zu hinterfragen.

Zur Gewährleistung des Urheberrechts sind bei Übernahme von Bildern, Tabellen und Formeln ebenso wie bei der Übernahme von Textstellen aus fremden Quellen diese im Literaturverzeichnis zu erfassen und die entsprechende Nummer der Quelle in eckigen Klammern dem Bild, der Tabelle oder der Formel hinzuzufügen.

Sowohl Abbildungen als auch Tabellen sind in der Ausarbeitung zu zentrieren, die Beschriftung ist linksbündig anzuordnen. Zudem ist ein einheitliches Farbschema über alle Abbildungen und Tabellen der Ausarbeitung wünschenswert. Es empfiehlt sich hier das FAPS-Farbschema einzusetzen. Wird aufgrund von Industriekooperationen o.ä. mit anderen Farbvorgaben gearbeitet, können diese auch in der Ausarbeitung eingesetzt werden.

3.4.1 Abbildungen

Abbildungen erhalten eine Unterschrift. Abbildungen erhalten eine Unterschrift. Diese sollte so formuliert sein, dass die Aussage der Abbildung auch ohne den umgebenden Text erfasst werden kann. Alle Abbildungen sind fortlaufend mit arabischen Ziffern zu nummerieren. Abbildungen werden unter dem Abschnitt Verzeichnisse in einem Abbildungsverzeichnis aufgelistet. Zudem muss eine Referenz im Fließtext erfolgen.

Ausnahmen:

- Titelbild: Dies erhält weder eine Beschriftung noch eine Nummerierung und wird nicht mit ins Abbildungsverzeichnis aufgenommen.
- Abbildungen im Anhang der Arbeit: Hier erfolgt eine fortlaufende Nummerierung innerhalb des jeweiligen Anhangs. Beispiel:
 - Anhang A – Abbildung 1, ..., Anhang A – Abbildung x
 - Anhang B – Abbildung B.1, ..., Anhang B – Abbildung x

Diese Abbildungen werden nicht ins Abbildungsverzeichnis aufgenommen und auch kein separates Verzeichnis erstellt.

Bei Abbildungen ist allgemein auf eine ausreichende Bildqualität zu achten. Es empfiehlt sich eine Erstellung der Abbildungen in PowerPoint mit einem (unsichtbaren) Rahmen, der der Breite des Textes in der Ausarbeitungsvorlage (16cm) entspricht. Anschließend können diese im Format „erweiterte Windows-Metadatei“ (.emf) abgespeichert und in diesem Format in die Word-Ausarbeitung eingebunden werden. Die Abbildungen in der Ausarbeitung enthalten keinen Rahmen.

Bei Grafiken, die nachgebildet werden, da diese abstrahiert/vereinfacht/modifiziert werden, oder die Qualität des Originals nicht ausreichend ist, erfolgt die Nennung der Quellen mit der Anmerkung „in Anlehnung an [xy]“.

Abbildungen sollten mit Beschriftungen versehen werden. Dazu gilt es Folgendes zu beachten:

- Fotos vollständig beschriften (Komponenten, speziell hervorzuhebende Bereiche, Grenzen etc.).
- Komponenten, Achsen, Parameter etc. in Grafiken vollständig bezeichnen.
- Legenden integrieren und vollständig beschriften (insb. vollständige Prozessparameter).

Es sollte die gleiche Schriftart in Abbildungen verwendet werden, wie auch im Fließtext (d.h. Arial). Auch hier sollte auf die Schriftgröße geachtet werden. Hier kann gerne eine Schriftgröße 10 anstelle von 12 verwendet werden. Dies allerdings auch durchgängig über alle Abbildungen umzusetzen.

In Grafiken sind möglichst Flächen nur dann zu füllen, wenn die Farbgebung auch eine inhaltliche Aussage unterstützen soll. Andernfalls wird die Arbeit zu bunt und man verliert den Blick für die relevanten Informationen.



Abbildung 2: Das FAPS-Logo besteht aus den Farben FAPS-Grün (RGB 151, 193, 57) und Weiß

3.4.2 Tabellen

Tabellen erhalten eine Überschrift. Auch hier sollte auf die Aussagekraft des Titels geachtet werden. Auch Tabellen sind fortlaufend mit arabischen Ziffern zu nummerieren. Zudem muss eine Referenz im Fließtext erfolgen.

Tabellen werden unter dem Abschnitt Verzeichnisse in einem Tabellenverzeichnis aufgelistet. Umfangreiche Tabellen werden als Anhang beigelegt.

In Tabellen ist ebenfalls die gleiche Schriftart wie im Fließtext zu verwenden. Zudem ist neben der einheitlichen Schriftgröße über alle Tabellen auf die Formatierung innerhalb der Tabellen zu achten. Es empfiehlt sich hier meist keinen Blocksatz einzusetzen, sondern Inhalte linksbündig oder auch gegebenenfalls zentriert auszurichten.

Tabelle 2: Beispieltabelle

Erfolgt ein Seitenumbruch innerhalb einer Tabelle, so ist darauf zu achten, dass dieser nicht innerhalb einer Zeile erfolgt. Zudem ist, wenn eine Tabelle auf der nächsten Seite fortgesetzt wird, der Tabellenkopf dort zu wiederholen.

3.4.3 Diagramme

Auch für die Erstellung von Diagrammen gibt es feste Vorschriften zur Formatierung. Grundlage hierfür ist die DIN 461 (Empfehlungen für die Beschriftung von Koordinatenachsen). Dabei ist folgendes zu beachten:

- Beschriftung der Achsen mit Pfeil in Anstiegsrichtung (nicht bei Versuchsnummern, etc.)
- Ersetzen der Achsbeschriftung am vorletzten Achsenstrich durch die Einheit
- Darstellung aller relevanten Informationen im Diagramm
- Einfügen eines Rahmens um Diagramme

Zudem ist darauf zu achten, dass die Beschriftung innerhalb des Diagrammes nicht zu klein gewählt wird und auch hier die Schriftart „Arial“ eingesetzt wird. Diagramme haben keinen eigenen Beschriftungstyp, sondern werden wie Abbildungen beschriftet. Die nachfolgende Abbildung zeigt ein Beispiel für die korrekte Darstellung von Diagrammen.

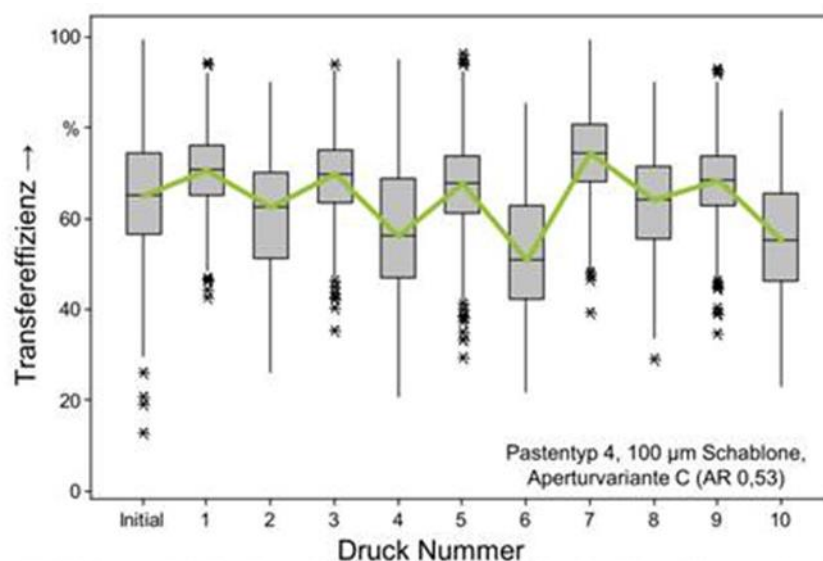


Abbildung 3: Beispiel für die Formatierung eines Diagrammes

Hinweis zum Einfügen der Einheit in die Achsbeschriftung:

Um in Excel die Einheit als vorletzten Wert ohne Textfeld hinzuschreiben ist das Zahlenformat der entsprechenden Achse anzupassen. D den gebräuchlichen Voreinstellungen „Standard“ oder „Zahl“ ist dazu unter „Benutzerdefiniert“ ein neues Zahlenformat anzulegen. Die erfolgt nach folgendem Schema:

[=16]"Einheit";0 (wobei 16 der vorletzte Wert ist). Die 0 steht für das Zahlenformat der anderen Zahlen, kann also auch 0,0 (für eine Kommastelle) oder ###0,00 für 1.000er-Punkt und zwei Kommastellen sein. Dabei ist darauf zu achten dass am Ende kein Leerzeichen steht.

3.4.4 Formeln

Bei Formeln ist die Nummerierung in runde Klammern einzuschließen. Die Formeln werden kapitelweise nummeriert, in der Form X.Y mit X: Kapitelnummer, Y: Formelnummer im jeweiligen Kapitel. Die Nummerierung erfolgt somit nur innerhalb eines Hauptkapitels fortlaufend.

Beispiel:

$$F = m * a \quad (1.1)$$

Am praktikabelsten ist eine Tabelle mit transparentem Rand, in der in einer extra Spalte rechtsbündig für die Nummerierung der Formel ist. Eine Erläuterung der in der Formel verwendeten Variablen erfolgt unterhalb der Formel in tabellarischer Form.

3.5 Anhang

Technische Zeichnungen, umfangreiche Tabellen, Diagramme u.ä. sowie die Arbeit ergänzende Ausarbeitungen, Dokumente usw. können in Anhängen zusammengefasst der Arbeit beigelegt werden. Jeder Anhang ist auf einem gesonderten Blatt zu beginnen und kann aus mehreren Seiten bestehen. Die Anlagen sind fortlaufend mit lateinischen Großbuchstaben zu nummerieren.

Beispiel: Anhang A – Name des Anhangs

3.6 Eidesstattliche Erklärung

Einer studentischen Arbeit ist eine schriftliche Erklärung über die selbstständige Anfertigung der Arbeit beizufügen. Diese erscheint auf einem gesonderten Blatt ohne Seitennummer nach dem Deckblatt und ist eigenhändig zu unterschreiben.

Muster:

Erklärung

Ich versichere, dass ich die Arbeit ohne fremde Hilfe und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Quellen angefertigt habe und dass die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen hat und von dieser als Teil einer Prüfungsleistung angenommen wurde. Alle Ausführungen, die wörtlich oder sinngemäß übernommen wurden, sind als solche gekennzeichnet.

Erlangen, den XX.XX.20XX

XXVorname NachnameXX

4 Aufbau der Arbeit

Wissenschaftliche Arbeiten mit anspruchsvollem Inhalt sollten auch in ihrer formalen Struktur bestimmten Richtlinien entsprechen. Das garantiert, dass der Inhalt auch effizient vermittelt wird. [7]

4.1 Grundsätzliches

Wichtig ist eine sinnvolle Gliederung des Inhalts (siehe Kapitel 0). Die einzelnen Gliederungspunkte sollten in Bezug auf Inhalt und Umfang ähnliches Gewicht haben. Grundsätzlich muss sollte zu jeder Überschrift auch ein Inhalt verfasst werden, d. h. auch zu Beginn der Hauptkapitel muss mit einer Einleitung kurz in das Thema eingeführt und so zur Beschäftigung mit dem Inhalt motivieren werden.

Die Arbeit darf nicht nur aus Aussagen oder Behauptungen bestehen, sondern alle Aussagen oder Feststellungen müssen kausal begründet werden. Auch die Ergebnisse dürfen nicht einfach aufgelistet werden, sondern die Arbeit muss für alle wesentlichen Ergebnisse ausführliche und überzeugende Begründungen enthalten.

Die wissenschaftliche Arbeit sollte grundsätzlich wie folgt strukturiert sein:

- Deckblatt
- Erklärung des Kandidaten
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- **Einleitung und Zielstellung**
- **Grundlagen bzw. Stand der Technik**
- **Handlungsbedarf**
- **Methodenteil**
- **Ergebnisteil**
- **Diskussionsteil**
- **Zusammenfassung und Ausblick**
- Literaturverzeichnis
- Anhang
- Lebenslauf

Wichtig ist, dass sich hier ein roter Faden durch die Arbeit erkennen lässt. Anhand der oben genannten Struktur gilt es diesen zu entwickeln. Wichtig ist dabei die Einleitung, in der die zentrale Aufgabenstellung betitelt wird. Hier beginnt der rote Faden, der sich durch die gesamte Arbeit ziehen sollte. Damit ist gemeint, dass die Arbeit zielstrebig verläuft, und sich nicht in Nebensächlichkeiten verliert: Der Leser muss zu jedem Zeitpunkt erkennen können, wie ein bestimmter Teil der Arbeit mit der Aufgabenstellung zusammenhängt. [7]

4.2 Einleitung und Zielstellung

Die Einleitung umfasst eine Hinführung zum Thema und sollte die Relevanz der Aufgabenstellung in ihrem wissenschaftlichen Kontext herausstellen. Darüber hinaus sollte an dieser Stelle das Thema eingegrenzt und Bezug auf die Fragestellung sowie das Ziel der Arbeit genommen werden.

Die Einleitung hat hauptsächlich die Funktion, Kontakt mit dem Leser/ der Leserin herzustellen. Das bedeutet: So kann dem Leser ein kurzer Ausblick auf die Arbeit vermittelt und diese Orientierung gegeben werden (in der Form: „Was erwartet den Leser?“). Der Umfang beträgt in der Regel 2 Seiten und soll 3 Seiten nicht übersteigen. [3] [8]

Die Einleitung sollte:

- kurz aufzeigen, worum es thematisch geht.
- die Vorgehensweise transparent machen.
- den Aufbau der Arbeit klar machen.

Genauer:

- In die Thematik einführen - Worum geht es überhaupt? Was ist der allgemeine Hintergrund? Warum ist das Thema überhaupt interessant?
- Das gewählte Thema vorstellen und die Fragestellung skizzieren: Welche konkrete Frage will ich in dieser Arbeit behandeln?
- Die Themeneingrenzung begründen: Wo setze ich den Schwerpunkt? Warum? Was lasse ich weg? Warum?
- Ggf. die Forschungslage darstellen (um z. B. zu zeigen, worauf zurückgegriffen werden kann, wo Lücken sind oder Material nicht zugänglich ist)
- Wie gehe ich bei der Bearbeitung des Themas vor? Ggf. das methodische Vorgehen erläutern
- Dem Leser/ der Leserin aufzeigen, wie die Arbeit aufgebaut ist

4.3 Grundlagen und Stand der Technik

Im Theorieteil gilt es zentrale Begriffe zu klären, relevante theoretische Aspekte und der Forschungsstand in Bezug auf die zentrale Fragestellung der Arbeit darzustellen. Dies beinhaltet eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema. [9]

Der aktuelle Stand der Technik/Forschung ist im Theorieteil jedoch wertungsfrei darzustellen. Er dient dazu, den wissenschaftlichen Kontext für die Aufgabenstellung herauszuarbeiten. Dementsprechend sollte die Darstellungsweise nicht zu allgemein gewählt werden, sondern nur die für die Aufgabenstellung relevanten Theorien und notwendigen Definitionen dargelegt werden. Stehen mehrere Theorien zur Verfügung, ist ein Überblick zu geben. Definitionen sind nur dann notwendig, wenn sie nicht ohnehin als allgemein, d.h. von Vertreter des Fachbereichs, bekannt vorausgesetzt werden können und für den weiteren Verlauf der Arbeit relevant sind. Die Theorie hat einen entscheidenden Einfluss auf die Methodenwahl und die Interpretation der Ergebnisse.

Der Stand der Technik ist u.a. dokumentiert in Monografien, Vortragsmanuskripten, Patenten und in besonderer Weise in Artikeln wissenschaftlicher Zeitschriften. Diese Quellen sind zu nutzen. Bei der Auswahl der Literatur ist auf Aktualität der Arbeiten zu achten [3]. Internetquellen dürfen generell zitiert werden, wenn keine aktuelle Literatur in anderen Medien vorliegt (bspw. Softwareentwicklung). Da diese jedoch keiner wissenschaftlichen Qualitätssicherung unterliegen, sollte bei der Auswahl auf Seriosität und Nachvollziehbarkeit geachtet werden. Hierzu bitte unbedingt die Hinweise in Kapitel 6.5 beachten.

Grundsätzlich sind populärwissenschaftliche Quellen (z. B. Schülerduden, Brockhaus) zu vermeiden. Aus Tageszeitungen sollten allenfalls aktuelle Meldungen oder Ereignisse übernommen werden.

Die Darstellung muss in eigenen Worten erfolgen. Eine vorrangig wortwörtliche Übernahme von Texten aus der Literatur oder eine nahezu wörtliche Übersetzung von Inhalten aus englischsprachigen Literaturquellen gelten als „nicht ausreichend“.

4.4 Handlungsbedarf

Aufbauend auf den Stand der Technik wird die, für das Thema relevante Literatur im Hinblick auf ungelöste Fragen oder Fehler kritisch diskutiert, um daraus aktuelle Defizite und mögliche Forschungslücken abzuleiten und die Fragestellung der Arbeit herzuleiten. In diesem Kapitel erfolgt demnach eine Wertung der im Theorieteil dargestellten Literatur. [9]

Ausgehend von den in der Literaturbesprechung identifizierten Defiziten im Stand der Technik wird in diesem Teil erklärt, wie und warum ein bestimmtes Problem ausgewählt wurde, wer es als problematisch empfindet und welche Bedeutung die

Problematik hat. Es sollte dargestellt werden, welchen Beitrag die Bearbeitung des Themas einerseits zur Forschung (Theorie, Modell, Methoden, Fakten) leistet und andererseits welche praktische Relevanz mit dem Thema verbunden ist.

Da oft nicht alle Aspekte eines Problems im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit behandelt werden können, wird die Problemstellung durch eine konkretisierte Zielsetzung eingegrenzt. Sie ergibt sich aus dem Forschungsinteresse sowie Erwägungen zur Machbarkeit und zum vertretbaren Aufwand. Kurz und klar sollte aufgeführt werden, was erreicht werden soll, welche Ergebnisse zu welchem Verwendungszweck angestrebt werden, und welche Art von Schlussfolgerungen in Bezug auf das Gesamtproblem daraus möglich werden sollen. [3]

4.5 Methodenteil

Dieses Kapitel bildet zusammen mit dem folgenden Kapitel Ergebnisse und Diskussion den Hauptteil der Arbeit. Im Methodenteil werden das eigene Vorgehen, die Methode und alle dazugehörigen Arbeitsschritte sowie Hilfsmittel nachvollziehbar dargestellt und beschrieben. Zunächst soll hier der Untersuchungsplan zur Bearbeitung der Problemstellung beschrieben werden. Dies beinhaltet Verfahrensweisen und Bearbeitungsschritte, die zur Zielerreichung führen: Was soll auf welchem Weg, wo, wann, in welchen Situationen durch wen ermittelt werden? [9]

Es sollte außerdem nachvollziehbar sein, warum bestimmte Methoden verwendet werden und andere nicht (z. B. Abwägung der Vor-/Nachteile in Bezug auf das Thema).

Bei der Durchführung einer experimentellen Studie sollte die Grundgesamtheit der untersuchten Fälle oder Personen in allen relevanten Merkmalen so detailliert wie nötig beschrieben werden. Dies gilt in besonderem Maße für die verwendete Stichprobe (bzw. Teilmenge der Grundgesamtheit), da diese über die Aussagefähigkeit der Untersuchung entscheidet. Ebenso sollte begründet werden, warum die gezogene Stichprobe angemessen ist.

Wissenschaftliche Kriterien:

- Die verwendeten Methoden sind unter Vorgabe einer möglichst hohen Qualität hinsichtlich Objektivität, Reliabilität und Validität auszuwählen.
- Die Durchführung der Untersuchung umfasst die methodisch-organisatorischen Details der Datenerhebung. Diese Beschreibung muss anderen Forschern ermöglichen, die Untersuchung zu wiederholen.
- Die Auswertungsverfahren sind nur dann ausführlicher darzustellen, wenn sie nicht allgemein üblich und bekannt sind (z. B. Eigenentwicklung eines statistischen Verfahrens).

4.6 Ergebnisteil

Im Ergebnisteil werden die Resultate der eigenen Untersuchung wertungsfrei dargestellt. In übersichtlicher Gliederung und sinnvoller Reihenfolge wird aufgeführt, was mittels der eingesetzten Methodik im Hinblick auf die Zielsetzung herausgefunden werden konnte. Die Strukturierung des Kapitels orientiert sich an der Theorie und Methodik. Mit Hilfe von Grafiken, Tabellen oder Abbildungen werden die Ergebnisse veranschaulicht. Eine Interpretation erfolgt an dieser Stelle noch nicht. [3] [9]

4.7 Diskussionsteil

Im Diskussionsteil sollen die Ergebnisse der eigenen Untersuchung zusammengefasst, und kritisch diskutiert werden. Dabei werden die Ergebnisse hinsichtlich der eingangs gestellten Problem- und Zielstellung ausgewertet und interpretiert. Die Bedeutung der Ergebnisse für die wissenschaftliche Diskussion und die Konsequenzen für die entsprechenden Praxisfelder sollte argumentiert werden.

Die Kapitel *Methoden, Ergebnisse und kritische Diskussion der Ergebnisse* sollten in etwa zwei Drittel Ihrer Arbeit ausmachen. [3]

4.8 Zusammenfassung und Ausblick

Der Schlussteil hat hauptsächlich die Funktion, eine Arbeit abzurunden. Deshalb wird im Schlussteil an die in der Einleitung aufgeführte zentrale Problem- und Zielstellung angeknüpft, die Ergebnisse zusammengefasst und im besten Falle weitere Perspektiven im Umgang mit dem Thema eröffnet.

Das bedeutet: Im Schlussteil sollten Sie für die Leser/innen die wichtigsten Ergebnisse Ihrer Arbeit kompakt zusammenfassen, die Resultate in einen größeren Zusammenhang einordnen und den Leser/innen Impulse zum Weiterdenken geben. Denn jede Arbeit hat zudem bestimmte Beschränkungen und ungelöste Fragen. An dieser Stelle sollten die wesentlichen Grenzen der Untersuchung aufgezeigt werden. Aufgrund dieser Erkenntnisse sollte der Verfassende durch neu entstandene Fragestellungen in der Auseinandersetzung mit dem Thema Hinweise auf zukünftige Arbeiten und mögliche Verbesserungen geben. Zusammenfassung und Ausblick sollten 3 A4-Seiten nicht überschreiten. [3] [8]



Abbildung 4: Verfassen von Zusammenfassung und Ausblick [1]

Zentrale Fragestellungen:

- Wichtigste Ergebnisse knapp zusammenfassen (Was habe ich an Resultaten herausgefunden in Bezug auf die in der Einleitung gestellten Fragen?)
- Wie kann ich die Ergebnisse interpretieren bzw. bewerten?
- Welche Fragen sind offen geblieben? Warum?
- Perspektive/ Ausblick formulieren: Was bedeuten die Resultate meiner Arbeit für den künftigen Umgang mit diesem Thema? Lassen sich ganz praktische Schlussfolgerungen ziehen?
- Wo gibt es Ansätze, um weiter zu forschen?

5 Anfertigung der Ausarbeitung

Wissenschaftliches Arbeiten bezeichnet den Vorgang ein Thema oder eine Problemstellung mit Hilfe bestimmter Methoden und Techniken zu bearbeiten und gegebenenfalls zu lösen. Dies muss nach wissenschaftlichen Prinzipien und Standards geschehen. Auch das Herstellen der schriftlichen Fassung in Form einer wissenschaftlichen Arbeit unterliegt bestimmten Vorschriften und Grundsätzen. [10]

5.1 Der Schreibprozess

Das Schreiben einer Arbeit scheint einfach: Hinsetzen und los tippen. Genauer betrachtet gibt es jedoch einige Hürden, die auf dem Weg zu einem guten Text übersprungen werden wollen. Grundsätzlich gilt es für die Ausfertigung einer wissenschaftlichen Arbeit den Prozess des wissenschaftlichen Schreibens zu verstehen. Ein grundlegender Irrtum über das Schreiben ist die Vorstellung, dass Schreiben mit dem spontanen Formulieren von Endfassungen gleichgesetzt wird. D.h. es müssen nicht aus dem Stegreif druckreife Sätze formuliert werden. Den Prozess der Verfassung von wissenschaftlichen Texten gilt es in (bewältigbare) Teilschritte zu zerlegen.

Die fünf wichtigsten Teilschritte hierbei sind:

- Orientierung und Planung
- Auswertung, Datenerhebung und Gliederung,
- Schreiben einer Rohfassung
- Überarbeiten des Roh texts
- Korrektur und Layout.

Die beiden Tätigkeiten, die parallel dazu stets verlaufen, sind Schreiben und Lesen, auf die im Folgenden näher eingegangen wird.

5.1.1 Wissenschaftliches Lesen

Wichtig ist es, immer ein Leseziel zu definieren. Der Leser sollte sich vor dem Lesen im Klaren darüber sein, warum der Text gelesen wird. Es sollten konkrete Fragestellungen formuliert werden, die an den Text herangetragen werden.

Um sich einen Überblick zu verschaffen, bietet es sich an, bei Büchern zunächst das Inhaltsverzeichnis und bei kürzeren Texten Überschriften und Untertitel zu beleuchten. Danach sollten zuerst Anfang und Schluss des Textes, sowie Thesen und das Fazit gelesen werden. Außerdem empfiehlt es sich Abbildungen und

Grafiken zu betrachten. Somit ist vorher bekannt, was beim Lesen zu erwarten ist und das Textverständnis steigt.

Die Haltung des aktiven Lesens beinhaltet neben der Vorbereitung des Leseprozesses, dass der Leseprozess geplant und vorbereitet wird, sowie dass das Lesen durch kritische Auseinandersetzung und schriftliche Dokumentation nachbereitet wird. – Denn um Textinhalte in bestehendes Wissen zu integrieren und zu strukturieren, reicht das reine Lesen dieser nicht aus. Nachhaltiger ist es, wenn das Leseziel noch einmal reflektiert und kurz schriftlich festhalten wird, inwiefern der Text die Erwartungen erfüllt. Hilfreich ist es auch, die Kerngedanken nochmals in eigenen Worten wiederzugeben oder das Gelesene in einen größeren Kontext einzubetten. Eine sehr empfehlenswerte, wenngleich zeitaufwendige Nachbearbeitung ist die Umwandlung der Textinhalte in eine andere Darstellungsform. Hier bieten sich beispielsweise Mind Maps oder Concept Maps an. [11]



Abbildung 5: Strukturierung von Inhalten mittels Mind Map [1]

5.1.2 Wissenschaftliches Schreiben

Die Fähigkeit, Texte zusammenzufassen, zu paraphrasieren und die gelesenen Texte kritisch zu reflektieren, ist eine wichtige Voraussetzung, sich Wissen anzueignen, es zu vernetzen und so die Ergebnisse anderer Autoren in eigene Texte einzubinden. [12].

Ohne Zweifel ist das Schreiben ein rekursiver Prozess. Als praktikabel und hilfreich für die Vergegenwärtigung der wichtigsten Tätigkeiten beim Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit hat sich die Differenzierung in Phasen mit z.T. mehreren Arbeitsschritten bewährt, die – soweit das möglich ist – nacheinander durchgeführt werden, auch wenn der Arbeitsprozess faktisch eher „in Spiralen“ abläuft: [13]

- den Text einordnen/sich orientieren
- den Text vorbereiten und strukturieren
- das Material ordnen (strukturieren)
- den Text planen (argumentieren)
- den Text verfassen (formulieren)
- den Text überarbeiten

Zusammengefasst sind somit die drei Grundschrte beim Schreiben das Konzipieren, Formulieren und Überarbeiten. Diesen Schreibprozess gilt es zu verstehen. Für einen gelingenden Schreibprozess sollte das eigene Schreibverhalten immer wieder reflektiert und gegebenenfalls modifiziert werden sowie die eigene Motivation geklärt und aufrecht zu erhalten werden. Wichtig ist dabei auch vor allem ein selbstständiges Zeit-, Ressourcen- und Projektmanagement das Projekt Abschlussarbeit erfolgreich zu steuern. [14]

5.1.3 Überarbeitung von Texten

Die Schreibenden müssen sich damit abfinden, dass die erste Textfassung, die sie produzieren, in der Regel nicht mehr ist als eine Rohfassung, die danach einen oder mehrere Überarbeitungsdurchgänge fordert. Es empfiehlt sich deshalb, von Anfang an mit den Überarbeitungsphasen zu rechnen und Zeit dafür einzuplanen. Dass Arbeit am Text fast immer Arbeit am Gedanken bedeutet, dass beim Überarbeiten neue Erkenntnisse gewonnen werden können. [15]

Die Überarbeitung des Textes sollte (in mehreren Durchläufen) nach folgenden vier Aspekten erfolgen:

- Zielgruppen/ Zweckorientierung
- Aufbau und Gliederung
- Inhalt: Lücken und Wiederholungen, Argumentationen, Logik
- Sprache und Stil

5.2 Grundregeln des wissenschaftlichen Arbeitens

Jede Art von wissenschaftlicher Arbeit muss uneingeschränkt den Regeln des inhaltlich und formal korrekten wissenschaftlichen Arbeitens entsprechen. Als allgemeine Grundregeln des wissenschaftlichen Arbeitens sollen verstanden werden: [16; 17]

Belegen:

Behauptungen müssen durch Verweise auf Quellen belegt werden.

Paraphrasieren:

Sinninhalte aus Texten werden mit eigenen Worten wiedergegeben.

Zitieren:

Fremdes Gedankengut muss immer zitiert werden.

Begründen:

Begründet werden die Wahl der Methode, die verwendeten Quellen bzw. empirische Daten, die Fragestellung(en) und die Schlussfolgerungen

Bezüge herstellen:

Die eigene Arbeit in Bezug zum aktuellen Forschungsstand stellen, sich positionieren und kritisch diskutieren.

Begriffe definieren und präzisieren:

Zentrale Begriffe der Arbeit definieren und diskutieren. Klärung in welchen Zusammenhang der Arbeit die zentralen Termini verwendet werden.

Systematisch vorgehen:

Struktur und Vorgehensweise folgen einer inneren Logik und werden begründet.

5.3 Hinweise zum wissenschaftlichen Schreiben

Die Arbeit ist im Präsens sowie im Nominalstil zu verfassen, auf unnötige Füllwörter ist zu verzichten. Die Ausführungen sind in unpersönlicher Form abzufassen. Dabei gilt es im Detail auf folgende Punkte zu achten:

Allgemein

- Zuerst roten Faden für die Beschreibung, bzw. die Argumentation entwerfen; erst danach formulieren.
- Jeder Satz, jede Aussage muss sitzen. Bitte einer präzisen Ausdrucksweise hohen Stellenwert einräumen!

Satzbau

- Passivsätze sparsam verwenden! Formulieren Sie aktiv! (Sätze mit „man“ sind vollständig zu vermeiden)
- Vorsicht bei Infinitiv-Konstruktionen!
- Möglichst das „Substantivaneinanderreihungsproblem“ vermeiden
- Keine Schachtelsätze bzw. keine zu komplizierten Sätze bauen

Grammatik

- Relative zeitliche Angaben (z. B. kürzlich, später, modern) vermeiden, da eine grundlegende Forschungsarbeit über viele Jahre gelesen werden soll und daher die zeitlichen Relationen verschwinden.
- Ergebnisorientiert im Präsens formulieren (z. B. „Die Einflüsse führen zu Veränderungen.“) nicht als Erlebnisaufsatz in einer Vergangenheitsform (Imperfekt, Perfekt oder Plusquamperfekt) schreiben (z. B. „Im Rahmen der Arbeit wurden untersucht...“)
- Keinen Konjunktiv verwenden (könnte, sollte, müsste, dürfte, ...).

Fachsprache

- Präzise Adjektive verwenden (innovativ, intelligent etc. eher vermeiden)
- Keine Pleonasmen einsetzen
- Begriffe nicht künstlich aufblähen
- Vorsichtig sein mit Steigerungsformen
- Keine Wörter erfinden
- Sparsam umgehen mit Anglizismen und Fremdwörtern; Englische (oder fremdsprachliche) Begriffe nur nutzen, wenn keine vergleichbaren deutschen Begriffe verfügbar sind.
- Präzise Fachtermini verwenden (Umgangssprache vermeiden)

- Fachbegriffe jedoch immer konsistent verwenden und nicht durch einen nicht passenden Alternativbegriff ersetzen sowie konsistent schreiben (z. B. immer "CAD-Modell" und nicht ein andermal "CAD Modell")

Ausdruck

- Ziffern von Null bis Zwölf ausschreiben und erst ab 13 Zahlen verwenden
- Vorsichtig sein bei Redewendungen
- Keine journalistischen Floskeln verwenden
- Nicht in die (gesprochene) Alltagssprache abrutschen
- Stilmittel (rhetorischer) Fragen möglichst nicht einsetzen. Besser klare Aussagen bzw. Ergebnisse darstellen
- Umschreibungen, wie "im Allgemeinen", "in der Regel", "beispielsweise", "teilweise", vermeiden
- Wiederholungen (sowohl von Worten als von Argumenten) vermeiden
- Bitte immer konkret und präzise formulieren, eindeutig definieren, vollständig aufzählen und Allgemeinplätze sowie beispielhafte Schilderungen vermeiden
- Nomenbildung ist wissenschaftlich! Statt „wird bearbeitet“ oder „muss so bearbeitet werden, damit“: „Zur korrekten/bedarfsgerechten Bearbeitung ist auf eine korrekte Einhaltung von xy zu achten.“

Inhaltliche Aspekte

- Zwischenergebnisse und insb. suboptimale Zwischen-Lösungen sind normalerweise irrelevant. Daher keine iterierenden Entwicklungsprozesse dokumentieren. ("Das 1. System hatte folgende Schwächen, daher wurde System 2 entwickelt...")
- Geräteentwicklungen nicht zu detailliert beschreiben. Bitte auf die wissenschaftlich relevanten, allgemeingültigen bzw. übertragbaren Details konzentrieren
- Wörtliche Zitate selten und wenn, dann pointiert einsetzen; besser relevante Meinungen bewerten und selbst weiterentwickeln
- Abkürzungen nur nutzen, wenn wegen Platzmangel erforderlich; Abkürzungen beim ersten Mal ausschreiben und vollständig in Abkürzungsverzeichnis aufnehmen
- Allgemein nicht von ingenieurtechnischen Herausforderungen, -aufgaben etc. sprechen, sondern die wissenschaftliche Qualität der Arbeit herausstellen

- Nicht zu sehr die Anwendungsnähe betonen, sondern die grundlegenden, allgemeingültigen und übertragbaren Erkenntnisse betonen
- Statt Beispiele zu bringen, bitte möglichst vollständig aufzählen, strukturieren und ggf. bewerten
- Bitte allgemein Aufzählungen und Darstellungen immer möglichst vollständig und überschneidungsfrei (MECE) gestalten
- Umschreibungen, wie "im Allgemeinen", "in der Regel", "beispielsweise", "teilweise", vermeiden
- Aussagen oder Thesen immer durch eigene Analysen oder Quellen belegen
- Keine implizierte eigene Meinung (Bsp: „jedoch“, „überaus“) und keine Verwendung von subjektiven Einschätzungen, außer im Ausblick
- Wenn möglich, die wesentlichen Aussagen jedes Kapitels in einem Bild zusammenfassen (und nicht nur als Text formulieren), damit man beim schnellen Durchlesen die wesentlichen Informationen schnell wieder finden kann

5.4 Formulierungshilfen

Um die inhaltlich-logische Gliederung einer Schreibaarbeit nicht nur vorab, sondern auch im fortlaufenden Text zur Darstellung zu bringen, stehen verschiedene Mittel zur Verfügung wie die Segmentierungen des Textes durch Formen der „textualen Gliederung“ (Absatz, Abschnitt, Kapitel, Überschrift) oder Formen der „visuellen Gliederung“ (Formatierungen etc.). Darüber hinaus können auch Formen der „sprachlichen Gliederung“ genutzt werden. Eine derartige Gliederung kann durch die sogenannten Konnektoren erfolgen. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten Konnektoren und deren Einsatzbereich:

Ursachen	Erläuterungen
■ weil ■ da ■ denn ■ nämlich ■ zumal ■ wegen ■ aufgrund ■ infolge	■ so ■ nämlich ■ das heißt (d.h.) ■ oder
Folgen	Aufzählungen
■ sodass ■ so ■ deshalb ■ deswegen ■ daher ■ darum ■ aus diesem Grund(e)	■ und ■ auch ■ sowie ■ außerdem ■ darüber hinaus ■ nicht zuletzt ■ schließlich ■ erstens, zweitens, ... ■ zum einen, zum anderen ■ einerseits, andererseits
Schlussfolgerungen	Wiederholungen
■ folglich ■ also ■ demnach ■ somit ■ weshalb ■ weswegen	■ nochmals ■ noch einmal ■ erneut
Bedingungen	Beispiele
■ wenn ■ falls ■ sofern ■ bei	■ zum Beispiel (z. B.) ■ beispielsweise ■ unter anderem (u.a.)

Einschränkungen	Betonungen
■ obwohl ■ obgleich ■ obschon ■ auch wenn ■ trotzdem ■ dennoch ■ zwar - aber ■ trotz ■ allerdings ■ jedoch	■ insofern ■ ohnehin ■ ohnedies ■ sowieso ■ nur ■ sogar ■ vor allem ■ besonders ■ insbesondere ■ zumal
Gegensatz	Zeitliche Verbindung
■ während ■ dagegen ■ im Gegensatz zu ■ doch ■ vielmehr ■ indes ■ sonst ■ ansonsten ■ andernfalls ■ entweder - oder ■ im Vergleich zu	■ währenddessen ■ in dieser Zeit ■ unterdessen ■ in der Zwischenzeit ■ dann ■ danach ■ anschließend ■ im Anschluss daran ■ nachfolgend ■ im Folgenden ■ davor ■ vorher ■ zuvor ■ schließlich

Ebenso wichtig sind auch einleitende Begriffe und Formulierungen zur Beschreibung von Grafiken, Tabellen und Formeln. Hier sollte auf Abwechslung geachtet werden. Einige Anregungen dazu sind nachfolgend aufgeführt:

- „In xy ist ... dargestellt.“
- „Xy beschreibt/verdeutlicht/skizziert/bildet ...ab/stellt den Zusammenhang zwischen... und ... her.“

- „Anhand/Gemäß/Nach xy wird die ‚Nomenbildung‘/der Wirkzusammenhang von ... ersichtlich/deutlich/ bzw. ist ... erkennbar.“
- Vergleich von Ergebnissen: „Durch Gegenüberstellung von X und Y resultieren (statt „ergibt sich“, da Reflexivpronomen) folgende Schlussfolgerungen
- Synonyme: beispielhaft, exemplarisch, beispielsweise
- KEINE Sätze wie: „Aus der Betrachtung von xy folgt/ergibt sich...“

6 Zitieren von Quellen

Textstellen sowie alle Zeichnungen, Darstellungen und Tabellen, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken entnommen bzw. nicht selbständig angefertigt wurden, sind unter genauer Angabe der Quelle deutlich als Entlehnung kenntlich zu machen.



Abbildung 6: Der Student beim Quellentransport [1]

6.1 Literaturverzeichnis nach DIN ISO 690

Quellen werden im Literaturverzeichnis aufgeführt und mit Nummern versehen. Im Fließtext wird die Nummer der Quelle in eckigen Klammern der Entlehnung hinzugefügt [xy]. Eine Angabe der zitierten Seite ist nicht erforderlich. Werden mehrere Quellen nacheinander genannt, sind diese nicht innerhalb einer Klammer durch „;“ zu trennen [xy; yz], sondern in getrennten Klammern aufzuführen [xy] [yz].

Im Literaturverzeichnis werden alle tatsächlich im Textteil zitierten Werke aufgenommen. Das Verzeichnis ist chronologisch zu ordnen und die einzelnen Einträge fortlaufend zu nummerieren. Es wird keine andere Gliederung, z. B. nach Büchern, Zeitschriften usw. vorgenommen. Der dabei am FAPS zu verwendende Zitationsstil ist identisch mit der DIN ISO 690. Bei der Formatierung des

Literaturverzeichnisses ist darauf zu achten, dass hier ein entsprechender Sondereinzug eingestellt wird, sodass eine saubere Darstellung auch im mehrstelligen Quellenbereich erfolgt (siehe Abbildung 7).

Einzug

Links: 0 cm

Rechts: 0 cm

Sondereinzug: Hängend

Um: 1 cm

☐ Einzüge spiegeln

Abbildung 7: Sondereinzug im Literaturverzeichnis

Zur Literaturverwaltung wird die Verwendung von Citavi empfohlen. Das Programm kann auf folgender Website heruntergeladen werden:

<http://www.citavi.com/de/download.html>

Der für Studenten kostenfreie Lizenzschlüssel kann im Anschluss auf folgender Website beantragt werden:

<http://www.citavi.com/license/start/email-email-de.php?n=Friedrich-Alexander-Universit%C3%A4t%20Erlangen-N%C3%BCrnberg%20-%20Citavi%20Team>

Die Literaturverzeichniseinträge werden durch den FAPS-eigenen Zitationsstil selbstständig generiert. Dieser wird vom Betreuer der Arbeit bereitgestellt. Der Citavi-Zitationsstil muss in den Ordner „Custom Citation Styles“ im Citavi-Ordner kopiert und anschließend im Programm unter Zitation -> Zitationsstil ausgewählt werden. Zusätzlich muss in Word das Citavi-Add-In aktiviert werden. Dies ist unter Datei -> Optionen -> Add-Ins möglich. Dort bei „Verwalten“ „COM-Add-Ins“ auswählen und auf „Gehe zu...“ klicken. Zuletzt bei Citavi-Word-Add-In den Haken setzen und mit OK bestätigen.

Der Zitationsstil bildet die gängigsten Literaturverzeichniseinträge ab. Sonderfälle und Zitierweisen anderer Quellenarten sowie weiterführende Informationen sind der DIN ISO 690 zu entnehmen.

6.2 Zitieren

Das Zitieren von Quellen dient Klärung der Urheberschaft, da fremde Gedanken als solche kenntlich gemacht werden müssen, und der Dokumentation von Daten und Fakten, auf die sich eine Arbeit stützt.

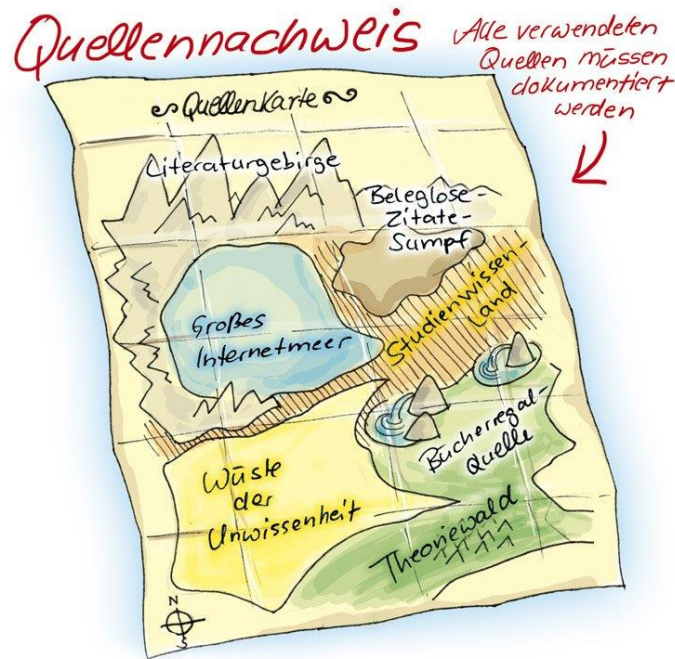


Abbildung 8: Der Quellennachweis [1]

6.2.1 Gute wissenschaftliche Praxis

Wer fremde Quellen nicht als solche kennzeichnet, macht sich des Plagiats schuldig. Die FAU Erlangen-Nürnberg trägt Verantwortung für die Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis in der Forschung und hat dazu folgende Informationen zusammengestellt: [18]

<http://www.promotion.uni-erlangen.de/promotion/praxis.shtml>

Originalität und Eigenständigkeit sind grundsätzlich die wichtigsten Qualitätskriterien jeder wissenschaftlichen Arbeit. Die Güte einer wissenschaftlichen Qualifikationsarbeit bemisst sich aber auch nach der Fähigkeit des Autors, fremden Gedankengängen und Inhalten aus wissenschaftlichen Vorarbeiten vor dem Hintergrund eigener Erkenntnis einen eigenen sprachlichen Ausdruck zu verleihen. Dabei muss, auch wenn der originale Text weitgehend oder vollständig umformuliert oder auch zusammengefasst wird, die Quelle angegeben werden. Dies erfordert ein korrektes und sorgfältiges Recherchieren und Zitieren bzw. Verweisen. Durchgängig und unmissverständlich muss für den Leser erkennbar sein, was an fremdem geistigem Eigentum übernommen wurde. Erst mit diesem mit Zitaten bzw. Verweisen belegten Vorgang macht sich ein Verfasser fremde Gedanken und Resultate legitimer Weise zu Eigen. [19]

In den Natur- und Ingenieurwissenschaften beweist sich die gute wissenschaftliche Praxis insbesondere auch im experimentellen Design, der kritischen Analyse und

Wertung der Daten und der Fähigkeit, in differenzierender Weise erhobene Ergebnisse in den wissenschaftlichen Kontext einzubinden. [19]

6.2.2 Direkte Zitate

Als direktes Zitat bezeichnet man die exakte Übernahme eines fremden Textauszuges in den eigenen Text. Ein direktes Zitat wird verwendet, um sich mit der dort gemachten Aussage auseinanderzusetzen, sie zu analysieren und zu interpretieren.

Für ein direktes Zitat gilt:

- Buchstaben- und zeichengetreu zitieren
- Zitat in Anführungszeichen setzen
- Am Ende eines zitierten Textteils wird auf die Quelle verwiesen, z. B. „...“ [20]
- Fremdsprachige Texte möglichst in der Originalsprache zitieren; nicht übersetzen
- Eigene Anmerkungen oder Textumstellungen durch eckige Klammern kenntlich machen
- Auslassungen durch eckige Klammern und drei Punkte kenntlich machen [...]

Zitate, die länger als drei Zeilen sind, können als Block in den laufenden Text eingerückt und kursiv geschrieben werden. In diesem Fall wird auf die Anführungszeichen verzichtet.

Ein direktes Zitat muss der Vorlage auch in Details wie Zeichensetzung oder optischen Hervorhebungen genau entsprechen. Auch offensichtliche Fehler im Original dürfen nicht verbessert werden (gegebenenfalls in eckigen Klammern darauf hinweisen: [!] oder [sic!]). Hervorhebungen innerhalb des Zitats sollten sparsam verwendet und durch Anhängen von [Hervorhebung durch Verfasser] ausgewiesen werden.

Änderungen des Zitats ohne Kennzeichnung ist nur erlaubt, wenn Groß- oder Kleinschreibung des ersten Buchstabens des Zitates angepasst werden oder das abschließende Satzzeichen der Syntax des Satzes, in dem es steht, angepasst wird.

6.2.3 Indirekte Zitate

Ein indirektes Zitat ist die sinngemäße Wiedergabe fremder Gedanken oder die indirekte inhaltliche Anlehnung an andere Texte. Sie werden nicht in Anführungszeichen gesetzt.

Bei diesen sinngemäßen Zitaten wird ebenso die Quelle angegeben, auf die sich das Zitat bezieht, z. B. [24]. Dabei bezieht sich eine Quellenangabe vor dem Punkt auf

den entsprechenden Satz [xy]. Wird der Bezug zum gesamten Absatz hergestellt, so ist die Quellenangabe nach dem Punkt des letzten Satzes des Absatzes einzufügen. [xy]

6.2.4 Sekundärzitate

Zitate sollten immer aus dem Original zitiert werden. Wenn dennoch aus der Sekundärliteratur zitiert werden muss (z. B. wenn die Originalquelle nicht zu erreichen ist), wird die Sekundärliteratur im Literaturverzeichnis nachgewiesen.

6.3 Quellenarten

Die nachfolgenden drei Kapitel sind, wenn nicht anders gekennzeichnet aus [11] entnommen. Für die Recherche stehen unterschiedliche Publikationsarten zur Verfügung. Allerdings sind nicht alle Informationsquellen gleichermaßen geeignet. Allgemeine oder spezielle Lehrbücher geben beispielsweise einen breiten Überblick und helfen ein Thema einzuordnen. Fachzeitschriften hingegen liefern spezifischere Forschungsergebnisse zu eingegrenzten Aspekten und Dissertationen bieten ein fundiertes Wissen über ein spezielles Thema und liefern oft Anhaltspunkte für weitere Recherchen. Die nachfolgende Tabelle gibt eine vereinfachte Übersicht über verschiedene Literaturarten und deren Einsatzmöglichkeiten:

Tabelle 3: Unterschiedliche Merkmale und Einsatzmöglichkeiten von gedruckten Quellen [11]

Art der Quelle	Typische Eigenschaft(en)	Verwendungsmöglichkeit
Lehrbücher	Breiter Überblick über ein Themengebiet, Fokus liegt in der Regel auf Grundlagen, Inhalte verhältnismäßig alt	Thema einordnen, Einstieg in die Literaturrecherche
Monografien zu einem bestimmten Thema	Je nach Thema sehr breit oder sehr speziell, Qualität variiert erheblich, in den Geisteswissenschaften oftmals Dissertationen oder Habilitationen; teilweise jedoch auch von Laien geschriebene pseudo-wissenschaftliche Abhandlungen	Je nach Qualität geeignet für einen allgemeinen Zugang zum Thema bis hin zur Bereitstellung von spezifischem Wissen zu konkretem Thema

Art der Quelle	Typische Eigenschaft(en)	Verwendungsmöglichkeit
Sammelwerke	Breites Spektrum an diskutierten Themen, die meist unverbunden nebeneinander stehen, Qualität variiert teilweise stark je nach Beitrag, oft eine Mischung aus theoretischen und praktisch-orientierten Beiträgen	Überblick über verschiedene Forschungsrichtungen und Teilbereiche einer Disziplin gewinnen, einzelne Beiträge für die eigene Arbeit können sehr hilfreich sein (meist aber nicht der komplette Band)
Fachzeitschriften	Hohes wissenschaftliches (theoretisches, methodisches) Niveau, aktuelle und detaillierte Forschungsergebnisse, empirische Studien	Spezifische Argumente, Theorien, empirische Befunde etc. zu konkretem Thema sammeln
Zeitungen/Magazine	Tages- oder wochenaktuell, für Laien geschrieben, komplexe Zusammenhänge werden sehr anschaulich und vereinfacht dargestellt	Aktuelle Zahlen, Daten, Informationen zum Tagesgeschehen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, eignet sich oft für Einstieg ins Thema oder Ausblick am Schluss der Arbeit
Lexika/ Enzyklopädien/ Fachwörterbücher	Knappe Darstellung von Fachterminologie, großer Unterschied zwischen allgemeinen Nachschlagewerken und speziellen Fachlexika	Zentrale Begriffe und Definitionen nachschlagen, schnellen Überblick gewinnen, hilfreiches Werkzeug bei anspruchsvollen Texten
Arbeitspapiere/ Konferenzbeiträge/ Forschungsberichte	Meist fundierte und spezielle Informationen, oft sehr aktuell, teilweise fragliche Qualität, da meist keine externe Prüfung	Je nach Qualität geeignet, um spezifisches Wissen zum Thema zu sammeln und zu vertiefen; Erkenntnisse darüber gewinnen, an was ein Wissenschaftler gerade forscht (z. B. der eigene Betreuer)

Art der Quelle	Typische Eigenschaft(en)	Verwendungsmöglichkeit
Amtliche Veröffentlichungen (Gesetze, Statistiken, Bekanntmachungen, Datenreihen etc.)	Verlässliche juristische und statistische Informationen aus Gesetzgebung, Gerichtsbarkeit und Verwaltung, seriöse Quellen für Zahlenmaterial und anderes Fakten etc.)	Geeignete Datenquellen zur Fundierung der eigenen Arbeit, teilweise selbst der Untersuchungsgegenstand

Bei Veröffentlichungen von nicht-wissenschaftlichen Institutionen, z. B. von kommerziellen Marktforschungsinstituten oder Unternehmensberatungen, ist jeweils zu überprüfen, ob die Informationen zitierwürdig sind, also den wissenschaftlichen Qualitätsstandards entsprechen (siehe 6.4.2).

6.4 Die Wissenschaftlichkeit von Quellen

Die Suche nach der „richtigen“ Literatur ist oft schwierig. Dies ist umso mehr dann der Fall, wenn kaum auf „konventionelle“ Quellen wie Bücher und Fachzeitschriften zurückgegriffen werden kann. Sei es, weil das Thema zu aktuell ist oder dazu allgemein noch kaum geforscht wurde. Eine pauschale Antwort, welche Quellen genutzt werden dürfen, gibt es leider nicht. Grundsätzlich sollten die verwendeten Quellen jedoch drei Kriterien genügen:

1. Die Quelle sollte zitierfähig sein.
2. Die Quelle sollte zitierwürdig sein.
3. Die Quelle sollte relevant sein.

6.4.1 Zitierfähigkeit

Zitierfähig ist eine Quelle dann, wenn der Leser uneingeschränkt auf sie zugreifen kann. Es geht hier also um die Frage, ob es dem Leser problemlos möglich ist, die gewünschte Quelle rasch aufzufinden, um die von Ihnen gemachten Angaben selbst zu überprüfen. Werke, die über den Buchhandel, Bibliotheken, Archive oder Dokumentlieferservices bezogen werden können oder die im Internet beispielsweise über einen permanenten Link dauerhaft hinterlegt sind, sind demnach grundsätzlich zitierfähig. Schwieriger sieht es bei sogenannter „grauer Literatur“ aus, also Publikationen, die nicht allgemein zugänglich sind. Dies trifft etwa auf Haus-, Bachelor- oder Masterarbeiten, unveröffentlichte Skripte und Arbeitspapiere oder Privatkorrespondenz zu. Gleiches gilt, wenn Sie etwa bei einem Unternehmen oder über ein Unternehmen eine wissenschaftliche Arbeit schreiben (etwa im Rahmen

eines Praktikums, einer Werkstudententätigkeit oder einer dualen bzw. berufsbegleitenden Ausbildung). Hier haben Sie als Mitarbeiter vermutlich Zugriff auf unternehmenseigene Broschüren und Firmenschriften. Möglicherweise können Sie auch interne Strategiepapiere, Präsentationen und Protokolle nutzen, die unter Umständen der Verschwiegenheitspflicht unterliegen (siehe hierzu auch Abschnitt 3.7.4). In solchen Fällen können Sie zwar mit einem Sperrvermerk arbeiten, dennoch sind diese Texte nur eingeschränkt zitierfähig und müssen dem Betreuer unter Umständen als Kopie oder in elektronischer Form zur Verfügung gestellt werden.

6.4.2 Zitierwürdigkeit

Zitierwürdig ist eine Quelle dann, wenn sie den wissenschaftlichen Qualitätskriterien entspricht, also insbesondere nachvollziehbar, inhaltlich anspruchsvoll, theoriegeleitet und möglichst aktuell und generalisierbar ist. Die Zitierwürdigkeit lässt sich deutlich schwerer bewerten und kann nur am konkreten Einzelfall geprüft werden. Allgemein kann man folgende Merkmale als Gütekriterien für die wissenschaftliche Qualität eines Textes heranziehen:

- Behandlung einer wissenschaftlichen Fragestellung
- Klare Gliederung und Strukturierung
- Wissenschaftliche, präzise Terminologie
- Text-Text-Bezüge
- Angemessene Methodik
- Theoretische Fundierung

Verlässliche Fachliteratur kann in der Regel bei Fachverlagen und in Fachzeitschriften und nicht auf Seiten wie hausarbeiten.de oder beim GRIN-Verlag gefunden werden. Mittlerweile publizieren auch immer mehr Wissenschaftler ihre Bücher und Forschungsergebnisse im Selbstverlag, etwa über Books on Demand (BoD). Hier sollten Sie mehr über den Autor herausfinden, um die Qualität der Quelle zu bewerten (siehe oben). Bei Institutionen und Organisationen als Herausgebern sollten Sie kritisch fragen, welche möglichen nichtwissenschaftlichen Interessen diese mit der Publikation verfolgen. Oft werden Studien durch die Bundesregierung oder ein Ministerium in Auftrag gegeben und finanziert. Diese Studien sind dann meist unabhängiger, wie wenn ein Konzern oder eine Interessensvertretung hinter solchen Publikationen stehen.

6.4.3 Relevanz

Relevant ist eine Quelle dann, wenn sie einen konkreten Bezug zum behandelten Thema und zur Fragestellung aufweist. Es muss daher immer hinterfragt werden, ob

ein Zusammenhang zwischen dem Titel der gefundenen Publikation und dem eigenen Thema besteht. Allerdings gilt es auch hier zu priorisieren: Aktuelle Quellen aus renommierten Fachzeitschriften oder von renommierten Wissenschaftlern sind wichtiger als ältere Forschungsarbeiten oder Beiträge, die von Praktikern oder Journalisten verfasst worden sind. Es ist stets auf die Aktualität der Quellen zu achten.

6.5 Arbeiten mit elektronischen Quellen

Elektronische Ressourcen spielen eine immer wichtigere Rolle in der Literaturrecherche, sei es über digitale Recherchekataloge und Datenbanken oder über Google und andere Suchmaschinen. In der Konsequenz hat sich auch die Art der Quellen vervielfacht: Neben „herkömmlichen“ gedruckten Quellen stehen eine Vielzahl an E-Books, E-Journals, eingescannten Dokumenten zur Verfügung. In der Praxis ergeben sich daraus häufig Unsicherheiten, wie diese Quellen zu zitieren sind. Sie gelten als unseriös und unwissenschaftlich und manchmal durchaus zu Recht. Denn neben dem flüchtigen und leicht veränderlichen Inhalt von Online-Quellen lässt sich oft auch die Qualität der Werke nur schwer ermitteln.

6.5.1 Umgang mit elektronischen Quellen

Obwohl elektronische Quellen vom Grundsatz her ebenso zitierfähig und meist auch ähnlich zitierwürdig sind wie gedruckte Werke, sollte man kritisch bleiben und Besonderheiten und Herausforderungen im Umgang mit elektronischen Quellen nicht leichtfertig übergehen. Die nachfolgende Tabelle fasst Verwendungszwecke von elektronischen Quellen vereinfacht zusammen.

Wichtig ist es hierbei zu beachten, dass es sich nicht bei allen Quellen die online zur Verfügung stellt auch um elektronische Quellen im eigentlichen Sinne handelt. Bücher, Zeitschriften, Veröffentlichungen etc., die auch in gedruckter Form zur Verfügung stehen, zählen nicht zu elektronischen Quellen.

Tabelle 4: Unterschiedliche Merkmale und Einsatzmöglichkeiten von elektronischen Quellen [11]

Art der Quelle	Typische Eigenschaft(en)	Verwendungsmöglichkeit
E-Journals	Meist ähnlich hohe spezifische Qualität wie gedruckte Theorien, Fachzeitschriften mit hohem theoretischen und methodischen Niveau, teilweise mit Peer-Review-Prozess	Spezifische Argumente, Theorien, empirische Befunde etc. zu konkretem Thema sammeln
Online-Zeitungsartikel, Online-Magazine	Meist minuten- oder stundenaktuell zu Lasten tiefergehender Hintergrundberichterstattung, meist nicht von Wissenschaftlern, sondern von Journalisten für Laien geschrieben	Extrem aktuelle Informationen zum Tagesgeschehen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, eignet sich oft für Einstieg ins Thema oder Ausblick am Schluss der Arbeit
Social Media, Blogs	Breites Spektrum an diskutierten Themen, die unmittelbar publiziert werden, teilweise Insider- und Expertenwissen, geringe Eintrittsbarrieren und daher leichte Veröffentlichung von Inhalten, Qualität variiert extrem stark, teilweise anonym nach Beitrag oder mehrere Autoren, die gemeinsam Inhalte generieren (kollaboratives Arbeiten), Social-Media-Nutzer ist häufig Sender (Autor) und Empfänger (Leser) zugleich, multimedial, d. h. Text, Ton, Bilder und Video können beliebig kombiniert werden	Gut zur Recherche, sehr aktuell, zu Zitationszwecken nur bedingt geeignet (Zitationswürdigkeit aufgrund fehlender Kontrollinstanz kritisch prüfen), Ausnahme: Social Media-Quelle ist selbst Untersuchungsgegenstand

Art der Quelle	Typische Eigenschaft(en)	Verwendungsmöglichkeit
Unternehmensinformationen	Meist wenig objektive Selbstdarstellung von Unternehmen oder Organisationen, teilweise fundierte knappe Darstellung von Fachterminologie, großer Unterschied zwischen allgemeinen Nachschlagewerken und speziellen Fachlexika	Geeignete Datenquellen zur Beurteilung von Unternehmen (z. B. Quartalszahlen, Jahresbericht, Unternehmensphilosophie); davon abgesehen je nach Qualität geeignet, um spezifisches Wissen zu einem Thema zu sammeln

Ein gutes Beispiel für die Besonderheiten elektronischer Quellen ist Wikipedia: Hier können Laien wie Experten an Beiträgen schreiben, teilweise verändern sich die Inhalte eines Beitrags stündlich oder noch öfter. Aufgrund des gemeinschaftlichen Schreibens an einem Text ist es schwierig einzuschätzen, wie fundiert das auf Wikipedia präsentierte Wissen tatsächlich ist. Zwar werden mittlerweile auch bei Wikipedia viele Angaben und Argumente mit zusätzlichen Quellen untermauert; nichtsdestotrotz sind auch diese nicht immer zitierwürdig und aus akademischer Sicht zweifelhaft.

6.5.2 Notwendige Angaben zu elektronischen Quellen

Da es im Internet eine Vielzahl unterschiedlicher Quellen gibt, werden Sie leider kaum einen Zitationsstil finden, der all diese Möglichkeiten abdeckt. Vielmehr müssen Sie hier flexibel vorgehen. Das betrifft insbesondere die formalen Details, etwa die Frage, was Sie kursiv setzen oder wo Sie Kommata oder Punkte einfügen. Es betrifft aber auch die Frage, welche Angaben Sie überhaupt in den Quellenbeleg mitaufnehmen und welche Sie weglassen. Nur selten werden Sie hier klare Anweisungen von Ihrem Betreuer erhalten. In diesem Fall erinnern Sie sich daran, was Sinn und Zweck des Zitierens ist.

Jeder Quelleneintrag sollte folgende Fragen beantworten: Wer? Was? Wo? Wann? Bei gedruckten Werken ist die Antwort auf diese vier W's meist sehr einfach. Bei Online-Quellen sind diese W's nicht immer auf den ersten Blick zu beantworten. Oft fehlen Informationen zu Jahr, Seite oder Autor; und manche Online-Dokumente haben noch nicht einmal einen Titel. Umgekehrt gibt es gerade bei Beiträgen in Fachzeitschriften bis zu vier Jahresangaben, nämlich wann der Beitrag geschrieben, eingereicht, angenommen und schließlich publiziert wurde. Machen Sie in solchen

Fällen so viele Angaben wie nötig, damit der Leser die Quelle eindeutig auffinden kann.

Wer? Nicht immer haben Sie ein Individuum als Autor, das Sie einwandfrei identifizieren können. In solch einem Fall fragen Sie sich: Wer ist verantwortlich für den Inhalt? Neben Einzelpersonen können auch Regierungen, Unternehmen, gemeinnützige Organisationen oder Zeitungen als Herausgeber fungieren. Nur sehr selten kommt es vor, dass Sie tatsächlich keinen Autor ermitteln können. In diesem Fall können Sie die Abkürzung „o. V.“ für „ohne Verfasser“ verwenden.

Was? Das „Was“ der generischen Referenz bezieht sich auf den Titel. Dieser ist meist ohne Schwierigkeiten abzulesen. Allerdings: Gerade Informationen, die Sie auf Webseiten finden, haben nicht immer einen besonders aussagekräftigen Titel. In solchen Fällen geben Sie eine Beschreibung der Arbeit bzw. des zitierten Inhalts an, und zwar in eckigen Klammern. Diese Klammern machen deutlich, dass es sich nicht um den formalen Titel handelt, sondern um eine eigene Ergänzung. Darüber hinaus kann es angebracht sein, das Format des Beitrags bzw. das Medium in eckigen Klammern zu beschreiben. Auch diese Ergänzung steht in eckigen Klammern, z. B. [Abstract], [Film] oder [Podcast].

Wo? Bei elektronischen Quellen wird der Ort im Idealfall durch einen DOI oder einen anderen dauerhaften Verweis überflüssig. Andernfalls wird der Ort durch die URL und das Abrufdatum ersetzt. Bitte geben Sie den vollständigen Pfad an - ungeachtet seiner Länge. In der Praxis führt dies im Literaturverzeichnis oftmals zu optisch wenig ansprechenden Ergebnissen. Dennoch sollten Sie keinen Bindestrich setzen, da dieser als Teil der Internetadresse interpretiert werden kann.

Wann? Bei Zeitungen, Zeitschriften und Büchern lässt sich das Datum meist recht problemlos ermitteln. Ähnliches trifft auf Online-Zeitungsartikel und Social-Media Einträge zu, die sich meist sogar auf die Minute genau zurückverfolgen lassen. Bei vielen Dokumenten aus dem Netz ist es jedoch etwas schwieriger, das Datum zweifelsfrei zu ermitteln. So ist das Änderungsdatum (beispielsweise erkennbar an der Formulierung „zuletzt aktualisiert am“) häufig ebenso wenig das Veröffentlichungsdatum wie das Jahr bei der Copyright-Angabe am unteren Rand jeder Webseite. Wenn Sie sich unsicher sind, geben Sie lieber kein Datum an und benutzen Sie die Abkürzung (o. J.) bzw. (o. D.) für „ohne Jahr“ bzw. „ohne Datum“.

Zitationsschema für elektronische Publikationen:

Ein beispielhaftes Zitationsschema für elektronische Publikationen könnte grob wie folgt aussehen:

Nachname, Vorname (bzw. Initial) (Jahr): Titel. [ggf. weitere Angaben]. DOI oder online unter: URL (Abrufdatum).

Achtung: nach dem DOI folgt kein Punkt!

7 Fragenkatalog zur Arbeit

- Wird in der Einleitung die zentrale Fragestellung klar herausgearbeitet?
- Wird die für die Fragestellung bedeutsame Literatur besprochen? Dabei kommt es nicht darauf an, möglichst viel Literatur zu zitieren oder einen vollständigen Überblick über ein Thema zu geben, sondern darauf, dass eine geeignete Schwerpunktsetzung erfolgt.
- Kann die Herleitung des Sollkonzepts aus der Ist - Analyse nachvollzogen werden?
- Werden die Stärken und Entwicklungspotentiale in den Möglichkeiten des Handelns berücksichtigt?
- Sind die Möglichkeiten des Handelns und das Sollkonzept umsetzungsfähig?
- Werden im Ausblick innovative Ansätze für die weitere Vorgehensweise vorgestellt?
- Sind Tabellen und Abbildungen klar und verständlich?
- Erfolgt eine Einordnung in den Zusammenhang der bisherigen Literatur?
- Ist eine übersichtliche und knappe Zusammenfassung vorhanden, die trotzdem alle wichtigen Punkte enthält?
- Ist die Gesamtdarstellung der Arbeit (Struktur) klar und verständlich?
- Ist der Umfang der Arbeit einerseits ausreichend, um alles Wesentliche darzustellen, andererseits so knapp wie möglich gehalten? [20]
- Wurden alle wesentlichen Arbeitspunkte der Themenstellung erfüllt und die Zielstellung erreicht?

8 Allgemeine Hinweise

- Es ist sinnvoll und erwünscht, dass mit dem betreuenden Assistenten Rücksprache genommen wird, insbesondere, dass die Gliederung abgestimmt wird, um eine falsche Themainterpretation zu vermeiden.
- Bei Abschlussarbeiten sollte daher spätestens nach 2 Wochen dem Betreuer eine ausführliche Gliederung und die für das Thema relevante Literatur vorgelegt werden.
- Die Arbeit ist in zwei gedruckten Exemplaren sowie zusätzlich in elektronischer Form (Word oder pdf-Dokument per Email) termingerecht abzugeben. Verspätet eingereichte Arbeiten werden nicht mehr bewertet
- Bei Abschlussarbeiten ist das Merkblatt des Prüfungsamtes zu beachten.

9 Literaturverzeichnis

- [1] RICHTER, A.: *Abenteuer Abschluss*.
<http://www.murmelmalerie.de/AbenteuerAbschluss.html> – Überprüfungsdatum 2015-10-20
- [2] Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung - Universität Siegen: *Leitfaden für studentische Arbeiten*
- [3] Institut für Sturkturleichtbau: *Richtlinien zur Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten: Richtlinien zur Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten*. Chemnitz: 2008
- [4] OHR, R.: *Leitfaden für die Erstellung von Seminararbeiten und Abschlussarbeiten: Leitfaden für die Erstellung von Seminararbeiten und Abschlussarbeiten*. Göttingen: o. J.
- [5] RÜDINGER, P. C.: *Typografische Gestaltung einer wissenschaftlichen Arbeit: Leitfaden für Naturwissenschaftler: Typografische Gestaltung einer wissenschaftlichen Arbeit: Leitfaden für Naturwissenschaftler*. Hannover: 2011
- [6] DREES, U.: *Hinweise zur Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten im Studiengang Druck- und Medientechnik der Technischen Fachhochschule Berlin*
- [7] GÖSCHKA, K. M.: *Merkblatt für den Aufbau wissenschaftlicher Arbeite: Merkblatt für den Aufbau wissenschaftlicher Arbeite*. Wien: 2004
- [8] Otto-Friedrich-Universität Bamberg - Fakultät Humanwissenschaften: *Hinweise zur Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit: Hinweise zur Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit*. Bamberg: o. J.
- [9] Otto-Friedrich-Universität Bamberg - Fakultät Humanwissenschaften: *Richtlinien für das Verfassen der Schriftlichen Hausarbeit im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Grundschulen: Richtlinien für das Verfassen der Schriftlichen Hausarbeit im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Grundschulen*. Bamberg: 2014
- [10] ROTZOLL, K.: *Leitfaden zum wissenschaftlichen Arbeiten: Leitfaden zum wissenschaftlichen Arbeiten*. o. J.
- [11] PREXL, L.: *Mit digitalen Quellen arbeiten: Richtig zitieren aus Datenbanken, E-Books, YouTube und Co*. 1. Aufl. Paderborn, Paderborn: UTB; Schöningh Paderborn, 2015
- [12] VEDRAL, J.: *Forschung und Didaktik wissenschaftlichen Schreibens: Welche Leistungen müssen Studierende beim Schreiben ihrer Abschlussarbeiten aus*

- psychologischer Perspektive erbringen? In: Psychologie in Österreich (2012), Nr. 5, S. 484–493*
- [13] WALLRATH-JANSSEN, A.-M.: *Leitfaden zum Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten: Leitfaden zum Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten*. 2010
- [14] EGGER, R. (Hrsg.): *Forschungsgeleitete Lehre in einem Massenstudium: Bedingungen und Möglichkeiten in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften*. Wiesbaden: Springer VS, 2014 (Lernweltforschung 13)
- [15] MARTI, M. ; ULM, M.: *Schreibcoaching - Reflexionen aus der Praxis: Schreibcoaching - Reflexionen aus der Praxis*. o. J.
- [16] DIETRICH, M.: *Hinweise zum wissenschaftlichen Schreiben und zum Anfertigen von Seminararbeiten und wissenschaftlicher Abschlussarbeiten: Lehrstuhlinformationen: Hinweise zum wissenschaftlichen Schreiben und zum Anfertigen von Seminararbeiten und wissenschaftlicher Abschlussarbeiten: Lehrstuhlinformationen*. Saarbrücken: 2015
- [17] Universität zu Köln - Humanwissenschaftliche Fakultät: *Einführung in wissenschaftliches Arbeiten: Einführung in wissenschaftliches Arbeiten*. Köln: o. J.
- [18] GRÜSKE, K.-D.: *Richtlinien der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis*
- [19] ALBERS, A. ; BÖLLERT, K. ; BRAUN, H. F. ; DAUGSCHIES, A. ; DOHRENBUSCH, A.: *Gute wissenschaftliche Praxis für das Verfassen wissenschaftlicher Qualifikationsarbeiten: Gemeinsames Positionspapier des Allgemeinen Fakultätentags (AFT), der Fakultätentage und des Deutschen Hochschulverbands (DHV)*
- [20] SCHRÖDER, J.: *Anleitung zur Erstellung einer Diplomarbeit bzw. Bachelorthesis im Studienschwerpunkt Logistik und Produktionsorganisation: Anleitung zur Erstellung einer Diplomarbeit bzw. Bachelorthesis im Studienschwerpunkt Logistik und Produktionsorganisation*. 2005